

GIẢI TÍCH 1

Vi tích phân hàm một biến — Năm 1, HK1

Tài liệu lý thuyết

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

2026

Mục lục

1	Hàm số, giới hạn và liên tục	3
1.1	Hàm số	3
1.1.1	Các hàm số sơ cấp cơ bản	4
1.1.2	Đa thức nội suy	6
1.2	Giới hạn dãy số	6
1.3	Giới hạn hàm số	6
1.3.1	Vô cùng bé và vô cùng lớn	8
1.4	Hàm số liên tục	9
2	Đạo hàm và vi phân	10
2.1	Đạo hàm	10
2.1.1	Đạo hàm hàm hợp và hàm ngược	12
2.2	Vi phân	12
2.3	Đạo hàm và vi phân cấp cao	13
3	Các định lý về giá trị trung bình	14
3.1	Định lý Fermat	14
3.2	Định lý Rolle	14
3.3	Định lý Lagrange	14
3.4	Định lý Cauchy	15
3.5	Khai triển Taylor	15
3.6	Mở rộng định lý Lagrange	16
3.7	Ứng dụng	16
3.7.1	Quy tắc L'Hôpital	16
3.7.2	Khảo sát sự biến thiên của hàm số	17
3.7.3	Hàm số lồi - lõm	17
3.7.4	Sơ đồ khảo sát hàm số	19
3.7.5	Đường cong cho dưới dạng tham số	19
4	Tích phân	19
4.1	Nguyên hàm	19
4.1.1	Tích phân phân thức hữu tỉ	20
4.1.2	Tích phân biểu thức lượng giác	21
4.1.3	Tích phân biểu thức vô tỉ	21
4.2	Tích phân xác định	21
4.2.1	Điều kiện khả tích	22
4.2.2	Các tính chất tích phân xác định	22
4.2.3	Phép đổi biến và tích phân từng phần	23
4.2.4	Tính gần đúng tích phân xác định	24
4.2.5	Ứng dụng hình học của tích phân	24
4.2.6	Tích phân suy rộng	25

1 Hàm số, giới hạn và liên tục

1.1 Hàm số

Định nghĩa

Hàm số $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ (ánh xạ) là quy tắc cho tương ứng mỗi $x \in D$ với đúng một số thực $f(x)$.

D hoặc D_f gọi là **tập xác định**. $x \in D_f$ là đối số.

$f(D)$ hoặc R_f gọi là **miền giá trị**. $f(x) \in R_f$ là hàm số

Đồ thị hàm số

Đồ thị của hàm số f là tập hợp $\{(x, f(x)) \mid x \in D_f\} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Định nghĩa

Hàm số f gọi là **chẵn** nếu $f(-x) = f(x)$, nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Lẻ nếu $f(-x) = -f(x)$, nhận tâm O làm tâm đối xứng.

Ví dụ

Hàm số $y = x^n$ là chẵn nếu n chẵn, là lẻ nếu n lẻ

Định nghĩa

Hàm số f gọi là **tuần hoàn** chu kỳ $T > 0$ và T nhỏ nhất nếu $f(x+T) = f(x)$ với mọi x .

Ví dụ

Hàm số $y = \sin x, y = \cos x$ tuần hoàn với $T = 2\pi$

Hàm số $y = \tan x, y = \cot x$ tuần hoàn với $T = \pi$

Hàm số đơn điệu

Cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ và $I \subset D$ là khoảng.

- f **tăng** trên I nếu $\forall x_1, x_2 \in I : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$.
- f **tăng nghiêm ngặt** trên I nếu $\forall x_1, x_2 \in I : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
- f **giảm** trên I nếu $\forall x_1, x_2 \in I : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$.
- f **giảm nghiêm ngặt** trên I nếu $\forall x_1, x_2 \in I : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Hàm tăng hoặc giảm gọi chung là **hàm đơn điệu**.

Hàm số bị chặn

Hàm $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ gọi là **bị chặn trên** nếu $\exists M : f(x) \leq M, \forall x \in D$.

Bị chặn dưới nếu $\exists m : f(x) \geq m, \forall x \in D$.

Bị chặn trên và dưới gọi là **bị chặn**.

Hàm số hợp

Cho $g : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ và $f : D_2 \rightarrow \mathbb{R}$ với $g(D_1) \subset D_2$. **Hàm hợp** $f \circ g$ xác định bởi:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)), \quad x \in D_1.$$

Ví dụ

Hàm số $f(x) = x^2 + 2, g(x) = 3x + 1$. Khi đó $f(g(x)) = (3x + 1)^2 + 2$ và $g(f(x)) = 3(x^2 + 2) + 1$

Hàm số ngược

Nếu $f : D \rightarrow E$ là song ánh (đơn ánh và toàn ánh), thì tồn tại **hàm ngược** $f^{-1} : E \rightarrow D$ sao cho:

$$y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y).$$

Đồ thị $y = f^{-1}(x)$ đối xứng với đồ thị $y = f(x)$ qua đường thẳng $y = x$.

Ví dụ

Hàm số $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+ : f(x) = x^2$. Khi đó $x^2 = y$ có nghiệm duy nhất $x = \sqrt{y}$ nên có hàm số ngược là $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$.

Lưu ý

Hàm đơn điệu nghiêm ngặt trên D luôn có hàm ngược. Nếu f tăng nghiêm ngặt thì f^{-1} cũng tăng nghiêm ngặt; tương tự với giảm nghiêm ngặt.

1.1.1 Các hàm số sơ cấp cơ bản**Bảng hàm số sơ cấp cơ bản**

1. **Hàm lũy thừa:** $y = x^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$), TXĐ phụ thuộc α .

- Nếu $\alpha \in \mathbb{N}$ thì TXĐ là $\mathbb{R}$
- Nếu $\alpha \in \mathbb{Z}_-$ thì TXĐ là $\mathbb{R} \setminus 0$
- Nếu α có dạng $\frac{1}{p}$ với $p \in \mathbb{Z} \setminus 0$ thì
 - Nếu $p \in \mathbb{N}^*$ chẵn thì TXĐ là $\mathbb{R}_+ \cup 0$
 - Nếu $p \in \mathbb{N}^*$ lẻ thì TXĐ là $\mathbb{R}$

- Nếu $p \in \mathbb{Z}_-$ chẵn thì TXĐ là $\mathbb{R}_+$
 - Nếu $p \in \mathbb{Z}_-$ lẻ thì TXĐ là $\mathbb{R} \setminus 0$
 - Nếu α là số vô tỉ thì
 - Nếu $\alpha > 0$ thì TXĐ là $\mathbb{R}_+ \cup 0$
 - Nếu $\alpha < 0$ thì TXĐ là $\mathbb{R}_+$
2. **Hàm mũ:** $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$), TXĐ là $\mathbb{R}$, tập giá trị $(0, +\infty)$.
3. **Hàm logarit:** $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$), TXĐ là $\mathbb{R}_+$, tập giá trị $\mathbb{R}$.
4. **Hàm lượng giác:**
- $\sin x, \cos x$, TXĐ là $\mathbb{R}$, tập giá trị $[-1, 1]$
 - $\tan x$, TXĐ là $\mathbb{R} \setminus \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$, tập giá trị $\mathbb{R}$
 - $\cot x$, TXĐ là $\mathbb{R} \setminus k\pi, k \in \mathbb{Z}$, tập giá trị $\mathbb{R}$
5. **Hàm lượng giác ngược:**
- $y = \arcsin x$: TXĐ là $[-1, 1]$, tập giá trị $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
 - $y = \arccos x$: TXĐ là $[-1, 1]$, tập giá trị $[0, \pi]$.
 - $y = \arctan x$: TXĐ là $\mathbb{R}$, tập giá trị $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.
 - $y = \operatorname{arccot} x$: TXĐ là $\mathbb{R}$, tập giá trị $(0, \pi)$.
6. **Hàm hyperbolic:** $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}.$

Tổng, hiệu, tích, thương hàm số

Cho $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$:

- $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x).$
- $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ với $g(x) \neq 0$.

Hàm số sơ cấp là hàm được tạo từ các hàm sơ cấp cơ bản qua hữu hạn lần phép tính đại số và phép hợp.

Ví dụ

Hàm số $y = \sin 8x + \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 3\sqrt{x^3} + \frac{x + x^2 + 1}{\lg(3x + 7) + 2^{-x}} - 3$ là hàm số sơ cấp

Đa thức và phân thức hữu tỉ

Đa thức bậc n : $P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n, a_n \neq 0$.

Phân thức hữu tỉ: $R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n}{b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m}, \text{TXĐ: } \mathbb{R} \setminus \{x : Q_m(x) = 0\}.$

1.1.2 Đa thức nội suy

Nội suy Lagrange

Cho $n + 1$ điểm phân biệt $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. Đa thức nội suy Lagrange bậc n :

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Ví dụ

Nội suy tuyến tính (bậc 1): Qua 2 điểm $(x_0, y_0), (x_1, y_1)$:

$$L_1(x) = y_0 \cdot \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + y_1 \cdot \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}.$$

Nội suy bậc hai: Qua 3 điểm $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$:

$$L_2(x) = y_0 \cdot \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \cdot \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + y_2 \cdot \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}.$$

1.2 Giới hạn dãy số

Định nghĩa

Dãy (x_n) có **giới hạn** L (viết $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$) nếu:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow |x_n - L| < \varepsilon.$$

Giới hạn cơ bản

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = 0$ ($p > 0$).
- $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ nếu $|q| < 1$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

1.3 Giới hạn hàm số

Định nghĩa

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ với $x_0 \in (a, b)$ nếu:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Hoặc nếu bất kỳ dãy $(x_n) \in (a, b) \setminus x_0$ mà $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$

Giới hạn quan trọng

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$

Giới hạn một phía

- **Giới hạn bên phải:** $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$ nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < x - x_0 < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$
- **Giới hạn bên trái:** $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$ nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < x_0 - x < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L.$

Các phép toán trên giới hạn

Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$ thì:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = L \pm M.$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M.$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ khi $M \neq 0.$

Định lý kẹp (Squeeze theorem)

Nếu $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ trong lân cận x_0 (trừ có thể tại x_0) và $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L.$

Các dạng vô định

Khi tính giới hạn, ta có thể gặp các **dạng vô định** sau:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0.$$

Các dạng vô định cần biến đổi trước khi tính giới hạn (phân tích, nhân liên hợp, khai triển Taylor, quy tắc L'Hôpital...).

Giới hạn quan trọng mở rộng

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1.$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \quad (a > 0).$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$

1.3.1 Vô cùng bé và vô cùng lớn

Định nghĩa

- $\alpha(x)$ là **vô cùng bé** (VCB) khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0.$
- $A(x)$ là **vô cùng lớn** (VCL) khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} |A(x)| = +\infty.$

So sánh các VCB

Cho $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là VCB khi $x \rightarrow x_0$, $\beta(x) \neq 0$ trong lân cận x_0 :

- Nếu $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 0$: α là VCB **bậc cao hơn** β , ký hiệu $\alpha = o(\beta).$
- Nếu $\lim \frac{\alpha}{\beta} = c \neq 0$ (hữu hạn): α và β **cùng bậc**.
- Nếu $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 1$: α và β **tương đương**, ký hiệu $\alpha \sim \beta.$
- Nếu $\lim \frac{\alpha}{\beta^k} = c \neq 0$: α là VCB **bậc k** so với $\beta.$

Các VCB tương đương cơ bản khi $x \rightarrow 0$

$$\begin{aligned}\sin x &\sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x, \\ 1 - \cos x &\sim \frac{x^2}{2}, \quad e^x - 1 \sim x, \quad \ln(1+x) \sim x, \\ a^x - 1 &\sim x \ln a, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.\end{aligned}$$

Nguyên lý thay thế VCB tương đương

Nếu $\alpha \sim \alpha'$ và $\beta \sim \beta'$ khi $x \rightarrow x_0$ thì:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha'(x)}{\beta'(x)}$$

(nếu giới hạn về phải tồn tại).

1.4 Hàm số liên tục

Định nghĩa

Hàm số f **liên tục** tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Phép toán trên hàm liên tục

Nếu f và g liên tục tại x_0 thì:

- $f \pm g, f \cdot g$ liên tục tại x_0 .
- $\frac{f}{g}$ liên tục tại x_0 nếu $g(x_0) \neq 0$.
- $f \circ g$ liên tục tại x_0 (nếu g liên tục tại x_0 và f liên tục tại $g(x_0)$).

Mọi hàm sơ cấp đều liên tục trên tập xác định của nó.

Phân loại điểm gián đoạn

Nếu f gián đoạn tại x_0 :

- **Gián đoạn loại 1:** cả $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ đều tồn tại hữu hạn.
 - Gián đoạn bỏ được: hai giới hạn bằng nhau nhưng $\neq f(x_0)$ (hoặc f chưa xác định).
 - Gián đoạn không bỏ được (bước nhảy): hai giới hạn khác nhau.
- **Gián đoạn loại 2:** ít nhất một giới hạn một phía không tồn tại hữu hạn.

Định lý giá trị trung gian (Bolzano)

Nếu f liên tục trên $[a, b]$ và $f(a) \cdot f(b) < 0$ thì tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho $f(c) = 0$.

Định lý Weierstrass

Nếu f liên tục trên $[a, b]$ (đoạn đóng, bị chặn) thì:

1. f bị chặn trên $[a, b]$.
2. f đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên $[a, b]$.

Tính chất giá trị trung gian

Nếu f liên tục trên $[a, b]$, $m = \min_{[a,b]} f$ và $M = \max_{[a,b]} f$, thì với mọi $\gamma \in [m, M]$, tồn tại $c \in [a, b]$ sao cho $f(c) = \gamma$.

2 Đạo hàm và vi phân

2.1 Đạo hàm

Định nghĩa

Đạo hàm của f tại x_0 :

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Với $h = x - x_0$.

Đạo hàm một phía

- **Đạo hàm bên phải:** $f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$.
- **Đạo hàm bên trái:** $f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$.

f có đạo hàm tại x_0 khi và chỉ khi $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$.

Tính khả vi

Hàm f **khả vi** tại x_0 nếu tồn tại số A sao cho:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + o(h) \quad (h \rightarrow 0).$$

Với $o(h)$ là 1 VCB bậc cao hơn h khi $h \rightarrow 0$. Khi đó $A = f'(x_0)$.

Định lý

Nếu f khả vi tại x_0 thì f liên tục tại x_0 . Điều ngược lại **không đúng** (ví dụ $f(x) = |x|$ liên tục tại 0 nhưng không khả vi).

Đạo hàm và phép toán đại số

Giả sử $f(x)$ và $g(x)$ khả vi. Khi đó:

- $(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$.
- $(cf)'(x) = c f'(x)$ với c là hằng số.
- $(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ (quy tắc tích).
- $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$ ($g(x) \neq 0$, quy tắc thương).

Bảng đạo hàm cơ bản

$(c)' = 0,$	$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \ (\alpha \in \mathbb{R}),$
$(\sin x)' = \cos x,$	$(\cos x)' = -\sin x,$
$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x},$	$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x},$
$(e^x)' = e^x,$	$(a^x)' = a^x \ln a,$
$(\ln x)' = \frac{1}{x},$	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a},$
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$	$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$
$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$	$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2},$
$(\sinh x)' = \cosh x,$	$(\cosh x)' = \sinh x.$

Quy tắc tính đạo hàm

- $(u \pm v)' = u' \pm v', \quad (cu)' = cu'.$
- $(u \cdot v)' = u'v + uv'.$
- $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \ (v \neq 0).$

2.1.1 Đạo hàm hàm hợp và hàm ngược

Đạo hàm hàm hợp (Chain rule)

Nếu $u = g(x)$ khả vi tại x và $y = f(u)$ khả vi tại $u = g(x)$ thì $y = f(g(x))$ khả vi tại x và:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Đạo hàm hàm ngược

Nếu $y = f(x)$ khả vi, đơn điệu nghiêm ngặt và $f'(x) \neq 0$, thì hàm ngược $x = f^{-1}(y)$ khả vi và:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Đạo hàm các hàm ngược thường gặp

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2},$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (\text{ngược của } e^y),$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}.$$

Tổng quát: nếu $y = f(x)$ đơn điệu nghiêm ngặt, $f'(x) \neq 0$, thì $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$

Đạo hàm logarit

Khi $y = u(x)^{v(x)}$ (với $u > 0$), lấy ln hai vế rồi đạo hàm ẩn:

$$\ln y = v(x) \ln u(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{y'}{y} = v' \ln u + v \cdot \frac{u'}{u}.$$

2.2 Vi phân

Định nghĩa

Vi phân của f tại x :

$$df = f'(x) dx,$$

trong đó $dx = \Delta x$ là số gia của biến độc lập. Vi phân df là phần tuyến tính chính của số gia $\Delta f = f(x + dx) - f(x)$.

Biểu thức tương đương $f'(x) = \frac{df}{dx}$

Tính bất biến của dạng vi phân

Dù x là biến độc lập hay hàm trung gian, công thức $df = f'(x) dx$ vẫn đúng. Cụ thể, nếu $x = \varphi(t) \Rightarrow dx = \varphi'(t)dt$ thì:

$$df = f'(x) dx = f'(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Đạo hàm hàm cho bởi phương trình tham số

Nếu $x = \varphi(t)$ và $y = \psi(t)$ khả vi, $\varphi'(t) \neq 0$, thì:

$$y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \quad y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{\varphi'(t)} = \frac{\psi''(t) \varphi'(t) - \psi'(t) \varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.$$

Ứng dụng vi phân: tính gần đúng

$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$ khi $|\Delta x|$ nhỏ.

Đạo hàm vô cùng

Nếu $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \pm\infty$, ta nói f có **đạo hàm vô cùng** tại x_0 . Đồ thị có tiếp tuyến thẳng đứng $x = x_0$.

2.3 Đạo hàm và vi phân cấp cao**Định nghĩa**

Đạo hàm cấp n của f ký hiệu $f^{(n)}(x)$, xác định bởi đệ quy:

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))', \quad n \geq 2.$$

Vi phân cấp n : $d^n f = f^{(n)}(x) (dx)^n \Rightarrow f^{(n)}(x) = \frac{d^n f}{(dx)^n}$.

Đạo hàm cấp n thường gặp

- $(x^m)^{(n)} = m(m-1) \cdots (m-n+1) x^{m-n}$, $(x^n)^{(n)} = n!$.
- $(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$.
- $(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n$, $(e^x)^{(n)} = e^x$.
- $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$, $(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$.
- $(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n}$.

Tính tuyến tính của đạo hàm cấp cao

Nếu f và g có đạo hàm cấp n thì:

$$(af(x) + bg(x))^{(n)} = a f^{(n)}(x) + b g^{(n)}(x) \quad (a, b \in \mathbb{R}).$$

Công thức Leibniz

Nếu u và v có đạo hàm cấp n thì:

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}.$$

3 Các định lý về giá trị trung bình

3.1 Định lý Fermat

Định lý Fermat

Nếu f đạt cực trị địa phương tại x_0 và $f'(x_0)$ tồn tại thì $f'(x_0) = 0$.

3.2 Định lý Rolle

Định lý Rolle

Nếu f thỏa:

1. Liên tục trên $[a, b]$,
2. Khả vi trên (a, b) ,
3. $f(a) = f(b)$,

thì tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = 0$.

Lưu ý

Ý nghĩa hình học: tồn tại điểm trên đồ thị mà tiếp tuyến song song với trục hoành.

3.3 Định lý Lagrange

Định lý Lagrange

Nếu f liên tục trên $[a, b]$ và có đạo hàm trên (a, b) thì tồn tại $c \in (a, b)$:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Lưu ý

Định lý Rolle là trường hợp đặc biệt của định lý Lagrange khi $f(a) = f(b)$.

3.4 Định lý Cauchy**Định lý Cauchy (Giá trị trung bình tổng quát)**

Nếu f và g thỏa:

1. Liên tục trên $[a, b]$,
2. Có đạo hàm trên (a, b) ,
3. $g'(x) \neq 0$ với mọi $x \in (a, b)$,

thì tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Lưu ý

Khi $g(x) = x$, định lý Cauchy trở thành định lý Lagrange.

3.5 Khai triển Taylor**Công thức**

Khai triển Taylor của f tại x_0 :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x).$$

Khi $x_0 = 0$ gọi là **khai triển Maclaurin**.

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x).$$

Các dạng số dư Taylor

- **Số dư Lagrange:** $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$, với c nằm giữa x_0 và x .
- **Số dư Cauchy:** $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x - c)^n(x - x_0)$, với c nằm giữa x_0 và x .
- **Số dư Peano:** $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ khi $x \rightarrow x_0$.

Khai triển Maclaurin thường gặp

$$\begin{aligned}
e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n), \\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}), \\
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}), \\
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + o(x^n), \\
(1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n), \\
\frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n) \quad (|x| < 1).
\end{aligned}$$

3.6 Mở rộng định lý Lagrange**Định lý Lagrange dạng hữu hạn**

Nếu f có đạo hàm đến cấp n trên (a, b) , liên tục trên $[a, b]$, và $f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0$, thì tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho:

$$f(b) - f(a) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (b-a)^n.$$

Darboux (Tính chất giá trị trung gian của đạo hàm)

Nếu f có đạo hàm trên $[a, b]$ (không cần f' liên tục) thì f' có tính chất giá trị trung gian: với mọi γ nằm giữa $f'(a)$ và $f'(b)$, tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = \gamma$.

3.7 Ứng dụng**3.7.1 Quy tắc L'Hôpital****Quy tắc L'Hôpital**

Nếu:

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ (hoặc cùng $= \pm\infty$),
2. f và g khả vi trong lân cận a (trừ có thể tại a), $g'(x) \neq 0$,
3. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ tồn tại (hữu hạn hoặc $\pm\infty$),

thì:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Quy tắc áp dụng cho cả $x \rightarrow a^\pm$, $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$.

Lưu ý

Các dạng vô định $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞ , 0^0 , ∞^0 cần biến đổi về $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$ trước khi áp dụng L'Hôpital.

3.7.2 Khảo sát sự biến thiên của hàm số

Điều kiện đơn điệu

Cho f khả vi trên (a, b) :

- $f'(x) \geq 0$ trên $(a, b) \Leftrightarrow f$ tăng trên (a, b) .
- $f'(x) \leq 0$ trên $(a, b) \Leftrightarrow f$ giảm trên (a, b) .
- $f'(x) > 0$ trên (a, b) (trừ hữu hạn điểm) $\Rightarrow f$ tăng nghiêm ngặt.
- $f'(x) < 0$ trên (a, b) (trừ hữu hạn điểm) $\Rightarrow f$ giảm nghiêm ngặt.

Cực trị

f đạt **cực đại địa phương** tại x_0 nếu $\exists \delta > 0 : f(x) \leq f(x_0), \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.
Tương tự cho **cực tiểu**.

Điều kiện đủ cực trị

- **Dấu hiệu 1 (đạo hàm cấp 1):** Nếu f' đổi dấu qua x_0 : từ $+$ sang $-$ thì x_0 là cực đại; từ $-$ sang $+$ thì x_0 là cực tiểu.
- **Dấu hiệu 2 (đạo hàm cấp 2):** Nếu $f'(x_0) = 0$ và $f''(x_0) \neq 0$:
 - $f''(x_0) < 0$: x_0 là cực đại.
 - $f''(x_0) > 0$: x_0 là cực tiểu.
- **Dấu hiệu n (đạo hàm cấp cao):** Nếu $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ và $f^{(n)}(x_0) \neq 0$:
 - n lẻ: x_0 không phải cực trị.
 - n chẵn, $f^{(n)}(x_0) > 0$: cực tiểu; $f^{(n)}(x_0) < 0$: cực đại.

3.7.3 Hàm số lồi - lõm

Định nghĩa

Hàm f xác định trên khoảng I :

- **Lồi** trên I nếu $\forall x_1, x_2 \in I, \forall \lambda \in [0, 1]$:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

- **Lõm** nếu bất đẳng thức ngược lại.

Định lý

Nếu f có đạo hàm cấp 2 trên (a, b) :

- $f''(x) \geq 0$ trên $(a, b) \Leftrightarrow f$ lồi trên (a, b) .
- $f''(x) \leq 0$ trên $(a, b) \Leftrightarrow f$ lõm trên (a, b) .

Điểm mà f'' đổi dấu gọi là **điểm uốn**.

Bất đẳng thức Jensen

Nếu f lồi trên $I, x_1, \dots, x_n \in I, \lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0, \sum \lambda_i = 1$ thì:

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

Bất đẳng thức về số trung bình

Với $a_1, \dots, a_n > 0$:

$$\frac{n}{\sum \frac{1}{a_i}} \leq \sqrt[n]{\prod a_i} \leq \frac{\sum a_i}{n} \leq \sqrt{\frac{\sum a_i^2}{n}}$$

(trung bình điều hòa $\leq$ trung bình nhân $\leq$ trung bình cộng $\leq$ trung bình bình phương).

Bất đẳng thức Hölder và Minkowski

Cho $p, q > 1$ với $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$:

- **Hölder:** $\sum_{i=1}^n |a_i b_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p\right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q\right)^{1/q}$.
- **Minkowski:** $\left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p\right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p\right)^{1/p}$.

3.7.4 Sơ đồ khảo sát hàm số

Phương pháp

1. Tìm tập xác định.
2. Xét tính chẵn, lẻ, tuần hoàn (nếu có).
3. Tính $f'(x)$, tìm các điểm $f'(x) = 0$ hoặc f' không xác định; lập bảng biến thiên.
4. Tìm cực trị (nếu có)
5. Tính $f''(x)$, xác định khoảng lồi - lõm và điểm uốn.
6. Tìm tiệm cận (ngang, đứng, xiên):
 - Tiệm cận ngang: $y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.
 - Tiệm cận đứng: $x = a$ khi $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$.
 - Tiệm cận xiên: $y = kx + b$ với $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx]$.
7. Vẽ đồ thị.

3.7.5 Đường cong cho dưới dạng tham số

Định nghĩa

Đường cong tham số: $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases}$ với $t \in [a, b]$.

Đạo hàm:

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}, \quad y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = \frac{y''_t \cdot x'_t - y'_t \cdot x''_t}{(x'_t)^3}.$$

4 Tích phân

4.1 Nguyên hàm

Định nghĩa

F gọi là **nguyên hàm** của f trên I nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in I$. Ký hiệu $\int f(x) dx = F(x) + C$ với ký hiệu $\int$ là tích phân bất định.

Nguyên hàm cơ bản

$$\bullet \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1).$$

- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C.$
- $\int e^x dx = e^x + C.$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C, \int \cos x dx = \sin x + C.$

Tính chất nguyên hàm

- $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx \quad (k \text{ là hằng số } \neq 0).$
- $\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx.$
- $\left(\int f(x) dx \right)' = f(x) \text{ và } \int f'(x) dx = f(x) + C.$

Phương pháp đổi biến

Đặt $x = \varphi(t)$ với φ khả vi, đơn điệu. Khi đó $\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$

Tích phân từng phần

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

4.1.1 Tích phân phân thức hữu tỉ

Phương pháp

Để tính $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ với $\deg P \geq \deg Q$, ta chia đa thức trước. Với phân thức thực sự ($\deg P < \deg Q$), phân tích $Q(x)$ thành tích các nhân tử và tách phân thức thành tổng các phân thức đơn giản:

- $\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C.$
- $\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = \frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C \quad (k \geq 2).$
- $\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q} dx$ (với $p^2-4q < 0$): tách $Mx+N = \frac{M}{2}(2x+p) + (N - \frac{Mp}{2})$, rồi dùng:

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$

4.1.2 Tích phân biểu thức lượng giác

Phương pháp

Dạng $\int R(\sin x, \cos x) dx$:

- **Phép thế vạn năng:** Đặt $t = \tan \frac{x}{2}$, khi đó:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

- Nếu $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$: đặt $t = \cos x$.
- Nếu $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$: đặt $t = \sin x$.
- Nếu $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$: đặt $t = \tan x$.
- $\int \sin^m x \cos^n x dx$: dùng công thức hạ bậc hoặc biến đổi lượng giác.

4.1.3 Tích phân biểu thức vô tỉ

Phép thế lượng giác (Euler)

- $\int R(x, \sqrt{a^2 - x^2}) dx$: đặt $x = a \sin t$ (hoặc $x = a \cos t$).
- $\int R(x, \sqrt{x^2 + a^2}) dx$: đặt $x = a \tan t$.
- $\int R(x, \sqrt{x^2 - a^2}) dx$: đặt $x = \frac{a}{\cos t}$.

Phép thế Euler

Với $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$:

- $a > 0$: đặt $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t \pm x\sqrt{a}$.
- $c > 0$: đặt $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt \pm \sqrt{c}$.
- $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$: đặt $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - x_1)$.

4.2 Tích phân xác định

Định nghĩa

Tích phân xác định: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, với F là nguyên hàm của f .

Định lý cơ bản của giải tích (Newton–Leibniz)

Nếu f liên tục trên $[a, b]$ và F là nguyên hàm của f trên $[a, b]$ thì:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b.$$

Hàm tích phân có cận biến đổi

Nếu f liên tục trên $[a, b]$ và $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ thì $\Phi'(x) = f(x)$ trên $[a, b]$.

Tổng quát: nếu $\Phi(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt$ thì $\Phi'(x) = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x)$.

4.2.1 Điều kiện khả tích**Định lý**

Hàm f **khả tích Riemann** trên $[a, b]$ nếu với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại phân hoạch P sao cho $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$, trong đó U và L là tổng Darboux trên và dưới. Các trường hợp khả tích:

- f liên tục trên $[a, b]$.
- f đơn điệu và bị chặn trên $[a, b]$.
- f bị chặn và chỉ có hữu hạn điểm gián đoạn trên $[a, b]$.

4.2.2 Các tính chất tích phân xác định

Tính chất

1. $\int_a^a f(x) dx = 0, \quad \int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx.$
2. Tuyến tính: $\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$
3. Cộng cận: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$
4. Nếu $f(x) \geq 0$ trên $[a, b]$ thì $\int_a^b f(x) dx \geq 0.$
5. Nếu $f(x) \leq g(x)$ trên $[a, b]$ thì $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$
6. $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$
7. Nếu $m \leq f(x) \leq M$ trên $[a, b]$ thì $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$

Định lý

- **Định lý giá trị trung bình thứ nhất:** Nếu f khả tích trên $[a, b]$ và $m \leq f(x) \leq M$ và $g(x)$, tồn tại $c \in [a, b]$:

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a), \text{ với } m \leq f(c) \leq M$$

- **Định lý giá trị trung bình thứ hai:** Nếu $f(x)$ và $f(x) \cdot g(x)$ khả tích trên $[a, b]$, $m \leq f(x) \leq M$ và $g(x)$ không đổi dấu trong $[a, b]$ sao cho $g(x) \geq 0$ hoặc $g(x) \leq 0$:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx, \text{ với } m \leq f(c) \leq M$$

4.2.3 Phép đổi biến và tích phân từng phần**Đổi biến trong tích phân xác định**

Đặt $x = \varphi(t)$, φ khả vi, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Tích phân từng phần

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du.$$

Các tính chất đặc biệt

- Nếu f **chẵn**: $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.
- Nếu f **lẻ**: $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.
- Nếu f tuần hoàn chu kỳ T : $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$.
- **Công thức Wallis**:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2} & \text{nếu } n \text{ chẵn,} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} & \text{nếu } n \text{ lẻ.} \end{cases}$$

4.2.4 Tính gần đúng tích phân xác định**Công thức hình thang**

Chia $[a, b]$ thành n phần bằng nhau, $h = \frac{b-a}{n}$, $x_k = a + kh$:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)].$$

Sai số: $|R| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} M_2$, với $M_2 = \max_{[a,b]} |f''(x)|$.

Công thức Simpson (parabol)

Chia $[a, b]$ thành $2n$ phần bằng nhau, $h = \frac{b-a}{2n}$, $x_k = a + kh$:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots + 4f(x_{2n-1}) + f(x_{2n})].$$

Sai số: $|R| \leq \frac{(b-a)^5}{180(2n)^4} M_4$, với $M_4 = \max_{[a,b]} |f^{(4)}(x)|$.

4.2.5 Ứng dụng hình học của tích phân**Diện tích hình phẳng**

- Miền giữa $y = f(x)$ và trục Ox trên $[a, b]$: $S = \int_a^b |f(x)| dx$.

- Miền giữa $y = f(x)$ và $y = g(x)$: $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.
- Đường cong tham số $x = x(t)$, $y = y(t)$: $S = \int_\alpha^\beta |y(t) \cdot x'(t)| dt$.
- Tọa độ cực $r = r(\varphi)$: $S = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta r^2(\varphi) d\varphi$.

Thể tích vật thể tròn xoay

- Quay quanh Ox : $V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.
- Quay quanh Oy : $V_y = 2\pi \int_a^b x |f(x)| dx$ (phương pháp vỏ trụ).
- Miền giữa $f(x)$ và $g(x)$ quay quanh Ox : $V = \pi \int_a^b |f^2(x) - g^2(x)| dx$.

Độ dài cung và diện tích mặt tròn xoay

- **Độ dài cung**: $L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$. Tham số: $L = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$.
- **Diện tích mặt tròn xoay** (quay quanh Ox): $S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$.

Hai sơ đồ ứng dụng tích phân

1. **Sơ đồ tổng tích phân**: Chia đối tượng thành n phần nhỏ, tính giá trị gần đúng mỗi phần, lấy tổng rồi cho $n \rightarrow \infty$ thu được tích phân.
2. **Sơ đồ vi phân**: Tìm vi phân dQ của đại lượng Q cần tính, rồi lấy tích phân $Q = \int_a^b dQ$.

4.2.6 Tích phân suy rộng

Tích phân suy rộng loại 1 (cận vô hạn)

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

Nếu giới hạn tồn tại hữu hạn: tích phân **hội tụ**; ngược lại: **phân kỳ**. Tương tự cho $\int_{-\infty}^b$ và $\int_{-\infty}^{+\infty}$.

Tiêu chuẩn hội tụ loại 1

- **So sánh:** Nếu $0 \leq f(x) \leq g(x)$ trên $[a, +\infty)$:
 - $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ hội tụ $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ hội tụ.
 - $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ phân kỳ $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx$ phân kỳ.
- **So sánh giới hạn:** Nếu $f, g > 0$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = c$ ($0 < c < +\infty$) thì hai tích phân cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.
- **Tích phân mẫu:** $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$: hội tụ khi $p > 1$, phân kỳ khi $p \leq 1$.

Tích phân suy rộng loại 2 (hàm không bị chặn)

Nếu f không bị chặn khi $x \rightarrow b^-$:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx.$$

Tương tự nếu f không bị chặn khi $x \rightarrow a^+$ hoặc tại điểm $c \in (a, b)$.

Tiêu chuẩn hội tụ loại 2

- **Tích phân mẫu:** $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$: hội tụ khi $p < 1$, phân kỳ khi $p \geq 1$.
- Các tiêu chuẩn so sánh tương tự loại 1.

Hội tụ tuyệt đối

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ **hội tụ tuyệt đối** nếu $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ hội tụ. Hội tụ tuyệt đối $\Rightarrow$ hội tụ (điều ngược lại không đúng).